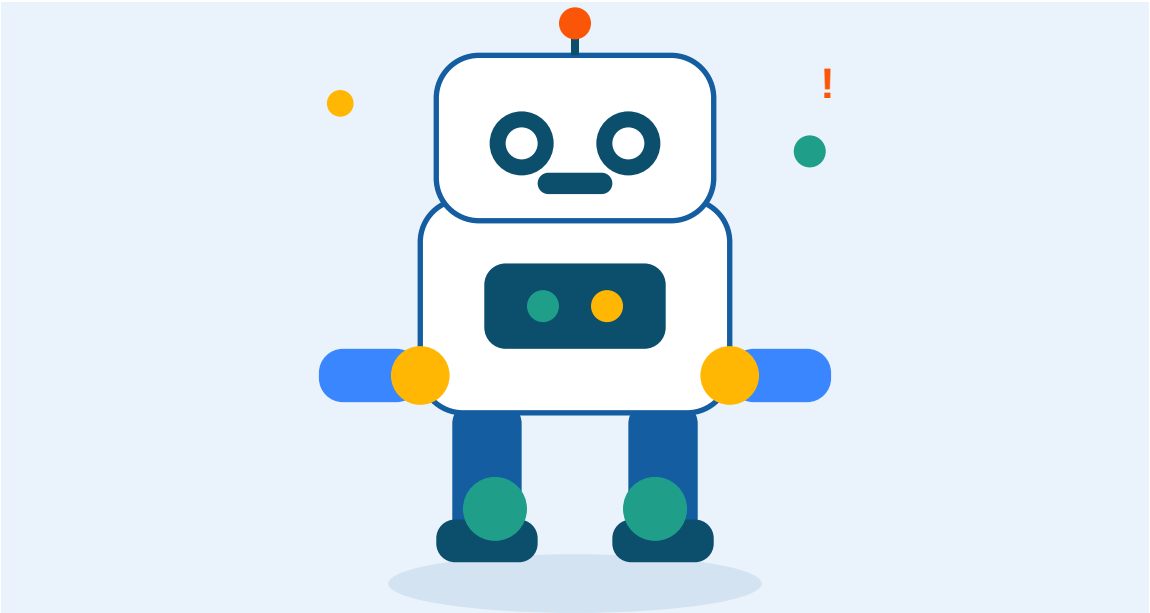


Bem-vindo! Você vai aprender a pensar como um computador

EXPLORADORES DA TECNOLOGIA

Livro do Aluno • 8 a 12 anos

Aprendendo a pensar como um computador
sem medo, brincando e criando

Baseado em **CS Unplugged** e nos repositórios de **github.com/Marquezbertin**

Material gratuito • Uso educacional • Licença CC BY-NC-SA 4.0

SUMÁRIO

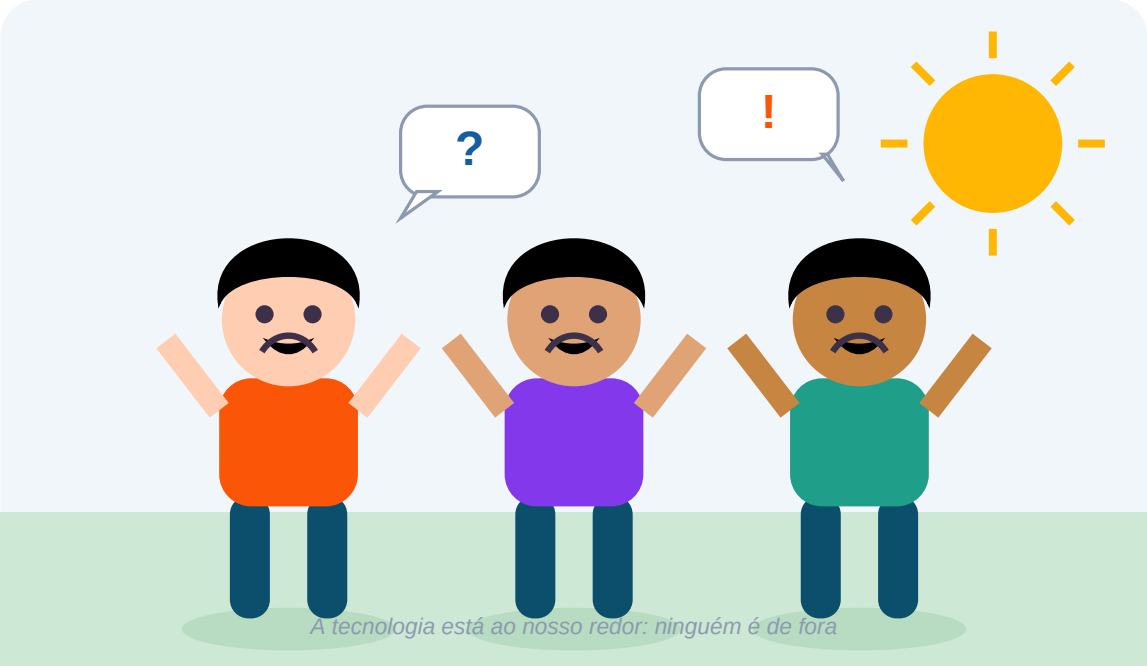
- 1. Conhecendo o mundo da tecnologia
- 2. Pensamento Computacional: decompor, reconhecer, abstrair
- 3. Algoritmos: o passo a passo
- 4. Lógica e tomada de decisões
- 5. História da Computação: as pessoas que mudaram tudo
- 6. Como funciona o computador
- 7. Digitação e as ferramentas do dia a dia
- 8. Navegando com segurança e cidadania digital
- 9. Scratch, robótica e meu primeiro site
- 10. Projeto Final: O meu invento
- 11. Recapitulando e continuando
- 12. Meu caderno de ideias
- 13. Links rápidos para continuar brincando
- 14. Glossário

CAPÍTULO 1 - CONHECENDO O MUNDO DA TECNOLOGIA

Objetivo: Descobrir que a tecnologia está ao nosso redor e que todos podem aprender a criá-la.

A tecnologia não é mágica. É a solução que as pessoas criam para resolver problemas do dia a dia. Um ventilador, uma geladeira, um celular ou um computador... todos foram inventados para nos ajudar.

A diferença entre **usar** a tecnologia e **criar** a tecnologia é simples: quem usa apenas clica. Quem cria pensa em como resolver um problema e constrói a solução.



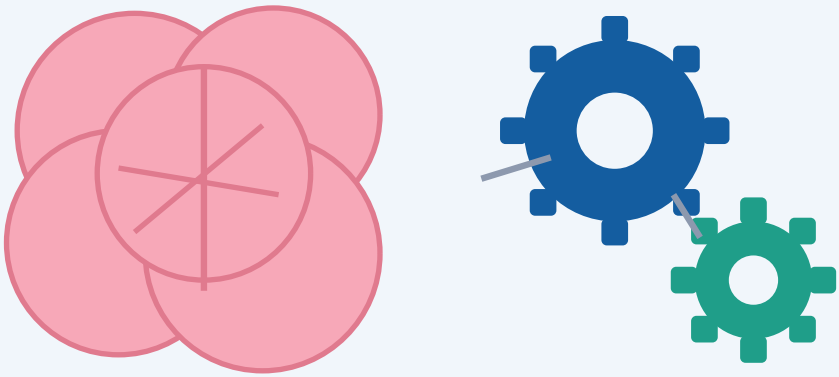
A tecnologia está ao nosso redor: ninguém é de fora

CAPÍTULO 2 - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Objetivo: Aprender os 4 pilares do Pensamento Computacional.

Quando resolvemos um problema complexo, o segredo é dividir em partes menores. Os cientistas da computação usam 4 estratégias muito poderosas:

- **Decomposição:** Dividir um problema grande em problemas menores.
- **Reconhecimento de padrões:** Identificar coisas que se repetem.
- **Abstração:** Focar no mais importante e deixar detalhes desnecessários de lado.
- **Algoritmo:** Criar um passo a passo claro para resolver o problema.



Os 4 pilares do pensamento computacional

MÃO NA MASSA - Atividade 1: Preparando um sanduíche

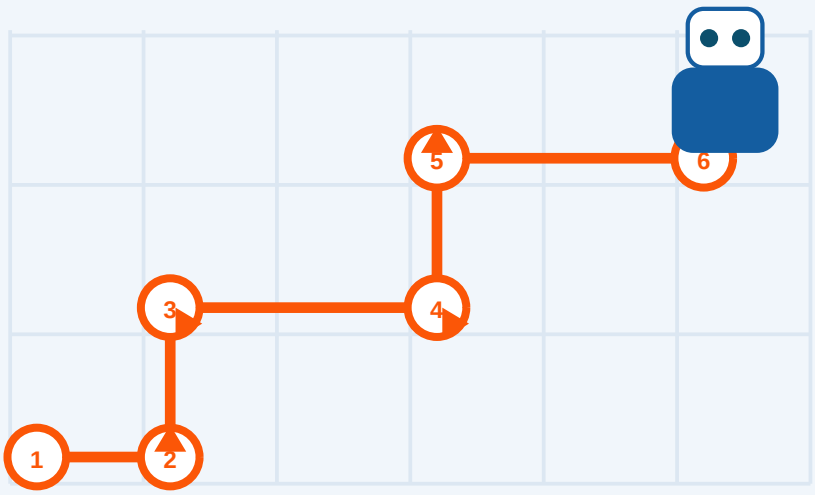
1) Pense em todos os passos para fazer um sanduíche.
2) Escreva cada passo em uma frase separada.
3) Troque com um colega e peça para ele seguir exatamente como você escreveu.
4) Viram algo que faltou? Ajustem!

CAPÍTULO 3 - ALGORITMOS: O PASSO A PASSO

Um **algoritmo** é exatamente isso: uma sequência de instruções ordenadas, claras e sem ambiguidades, para realizar uma tarefa.

Exemplo prático: Escovar os dentes

1. Pegar a escova de dentes
2. Colocar pasta dental na escova
3. Escovar todos os dentes por 2 minutos
4. Enxaguar a boca
5. Guardar a escova



Algoritmo: instruções claras, uma de cada vez

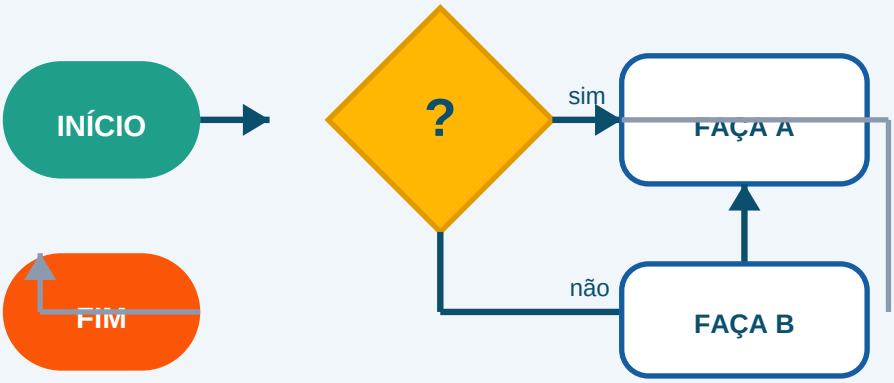
MÃO NA MASSA - Atividade 2: Labirinto humano
Em duplas, um colega será o "robô" e o outro será o "programador". O programador deve dar comandos como: ANDAR, VIRAR À DIREITA, VIRAR À ESQUERDA. O robô só obedece se o comando for claro e exato!

DESAFIO
Crie um algoritmo com 6 passos para chegar da sua mesa até a porta da sala, como se estivesse ensinando um robô que nunca fez isso antes.

CAPÍTULO 4 - LÓGICA E TOMADA DE DECISÕES

Na vida e na programação, tomamos decisões o tempo todo: *"Se estiver chovendo, então levo guarda-chuva. Senão, levo boné."*

Chamamos isso de **condicional**. Em palavras simples: **SE... ENTÃO... SENÃO**.



Desenhando decisões: SE... ENTÃO... SENÃO

MÃO NA MASSA - Atividade 3: Jogo "Sim ou Não"
Crie 5 situações com decisões. Por exemplo: "Se eu tenho dinheiro, então compro lanche. Se não tenho, então levo lanche de casa."

DESAFIO
Desenhe um fluxograma (com setas) para a decisão "Vou ao parque?". Pense nas condições!

CAPÍTULO 5 - HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO: AS PESSOAS QUE MUDARAM TUDO

Ada Lovelace (1815-1852) – Considerada a primeira programadora da história. Ela escreveu o primeiro algoritmo para uma máquina que ainda nem existia!

Charles Babbage (1791-1871) – Projetou a Máquina Analítica, um dos primeiros modelos de computador.

Grace Hopper (1906-1992) – Criou o primeiro compilador e ajudou a popularizar o termo "bug" (inseto) na computação.

Tim Berners-Lee (nascido em 1955) – Inventou a World Wide Web, permitindo que qualquer pessoa pudesse acessar informações pela internet.

RECAPITULANDO
Graças a essas pessoas, hoje temos computadores, celulares e internet ao nosso alcance!

CAPÍTULO 6 - COMO FUNCIONA O COMPUTADOR

Todo computador tem duas partes principais:

- **Hardware:** Tudo que podemos tocar. Ex: monitor, teclado, mouse, impressora.
- **Software:** Tudo que não podemos tocar, mas usamos. Ex: jogos, navegadores, aplicativos.

O **Sistema Operacional** (Windows, Linux, Android) é como o "maestro" que faz tudo funcionar junto.

Hardware e software: o corpo e as instruções

MÃO NA MASSA - Atividade 4: Caça ao Hardware e Software
Faça uma lista com 5 itens de hardware e 5 de software que você usa no seu dia a dia.

CAPÍTULO 7 - DIGITAÇÃO E FERRAMENTAS DO DIA A DIA

Saber digitar com agilidade e correção é como aprender a ler e escrever na era digital. Com prática de 10 minutos por dia, você verá evolução rapidinho!

- **Editor de texto:** Para escrever cartas, redações e trabalhos.
- **Planilhas:** Para organizar dados, fazer cálculos e gráficos.
- **Apresentações:** Para compartilhar ideias com clareza.

DESAFIO
Crie uma apresentação com 3 slides sobre o seu animal favorito: capa, curiosidades e conclusão.

CAPÍTULO 8 - NAVEGANDO COM SEGURANÇA E CIDADANIA DIGITAL

Ser um bom cidadão digital significa respeitar, cuidar e proteger a si mesmo e aos outros na internet.

Regras de ouro da internet segura:

- **Senhas fortes:** Use combinações únicas. Nunca compartilhe sua senha.
- **Desconfie:** Se algo parece "bom demais para ser verdade", provavelmente é golpe.
- **Privacidade:** Pense antes de postar fotos ou informações pessoais.
- **Respeito:** Trate os outros como gostaria de ser tratado.
- **Pense antes de clicar:** Links desconhecidos podem ser perigosos.

Cuide de você e dos seus dados

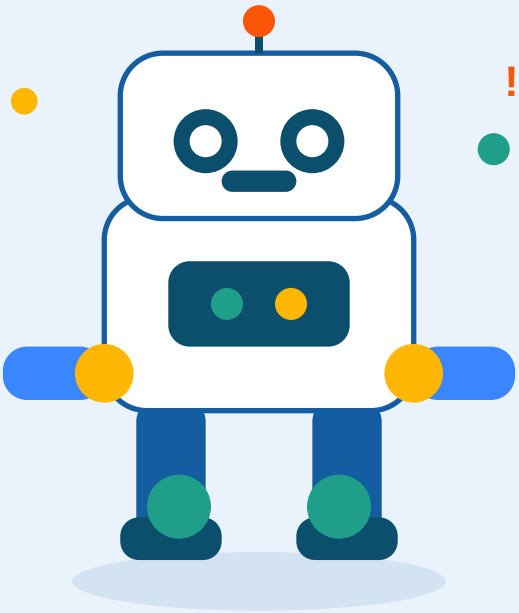
DESAFIO
Crie 3 cartazes com dicas de segurança digital para sua sala de aula.

CAPÍTULO 9 - SCRATCH, ROBÓTICA E MEU PRIMEIRO SITE

Scratch - Uma das melhores formas de começar a programar! Com blocos coloridos, você cria jogos, animações e histórias sem escrever código complicado.

Robótica - Aprendemos que um robô precisa de instruções precisas. Usando sensores, ele consegue "enxergar", "sentir" e tomar decisões.

Meu primeiro site - Um site é como uma página feita com instruções. Com HTML básico, você já consegue criar sua própria página na internet!



Robôs também precisam de instruções precisas

MÃO NA MASSA

1) Crie um jogo simples no **scratch.mit.edu**
2) Faça seu personagem andar, pular e marcar pontos
3) Compartilhe seu jogo com seus colegas!

CAPÍTULO 10 - PROJETO FINAL: O MEU INVENTO

Objetivo: Criar seu próprio projeto unindo tudo que aprendeu!

Passo a passo:

1. **Ideia:** Qual problema você quer resolver? (Ex: jogo educativo, site sobre animais...)
2. **Planejamento:** Faça o esboço no papel. Divida em etapas.
3. **Criação:** Coloque a mão na massa usando Scratch, site ou robótica.
4. **Teste:** Peça para um colega testar e dar sugestões.
5. **Apresentação:** Mostre seu invento com orgulho para a turma!

Registre seu plano antes de criar

RECAPITULANDO

Você não é apenas um usuário de tecnologia. Você é um **criador** de tecnologia!

CAPÍTULO 11 - RECAPITULANDO E CONTINUANDO

O que você aprendeu:

- Pensar dividindo problemas em partes menores
- Criar algoritmos e tomar decisões
- Conhecer a história da computação
- Usar ferramentas digitais com segurança
- Programar no Scratch e criar seu primeiro site
- Planejar e apresentar seu próprio projeto

Para continuar aprendendo:

- **Scratch:** scratch.mit.edu - Crie mais jogos e animações
- **CS Unplugged:** classic.csunplugged.org - Atividades sem computador
- **Laboratório Tech Social:** marquezbertin.github.io/laboratorio-tech-social - Exercícios interativos

Parabéns! Você deu os primeiros passos para se tornar um futuro inventor da tecnologia!

MEU CADERNO DE IDEIAS

Use estas páginas para desenhar, anotar ideias, testar e registrar. Não tem certo e errado aqui: tem a sua forma de pensar!

1. Meu problema do dia a dia

2. Dividindo em partes (decomposição)

3. Padrões que eu percebi

4. O que é o essencial? (abstração)

5. Meu algoritmo passo a passo

6. O que eu vou criar

LINKS RÁPIDOS PARA CONTINUAR BRINCANDO

Clique com o mouse ou toque no link para abrir no navegador. Estes endereços são gratuitos e seguros para estudantes.

O QUE VOCÊ VAI ABRIR	LINK
Criar jogos e animações com blocos	**scratch.mit.edu**
Atividades de computação sem computador	**classic.csunplugged.org**
Laboratório de Tecnologia e Cidadania Social	**marquezbertin.github.io/laboratorio-tech-social**
Questionário e quizzes de tecnologia	**marquezbertin.github.io/QA_RUN**
Criar um site de graça (páginas HTML)	**pages.github.com**
Aprender a programar do zero (Python)	**colab.research.google.com**
Desenhar arte ASCII	**asciiart.eu**
Guardar seus arquivos na nuvem	**drive.google.com**

Para o professor e a família: o material completo, com planos de aula e atividades, está em github.com/Marquezbertin/Material-Didatico-Tecnologia.

GLOSSÁRIO

TERMO	SIGNIFICADO
Algoritmo	Passo a passo para resolver um problema
Computador	Máquina que executa instruções para realizar tarefas
Decomposição	Dividir um problema grande em partes menores
Hardware	Partes físicas que podemos tocar
Internet	Rede que conecta computadores ao redor do mundo
Lógica	Forma de pensar para tomar decisões corretas
Navegador	Programa para acessar sites na internet
Programa	Conjunto de instruções para o computador
Robô	Máquina programada para executar tarefas
Scratch	Linguagem de programação com blocos para iniciantes
Site/Página Web	Documento acessível pela internet
Software	Programas e aplicativos
Sistema Operacional	Programa que gerencia o computador
Bug	Erro em um programa